

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肺結核 Tuberculosis ; TB				
編號	A31000-Q03-W-C07	制定者	M9 李姿月	公布日期	97 年 11 月 30 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 4.0 版/11 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解肺結核的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

肺結核又稱肺癆，常由結核分枝桿菌(*mycobacterium tuberculosis*)引起的慢性傳染性疾病。

（二）症狀

早期沒有症狀，通常在常規的胸部 X 光檢查後，意外地發現有鈣化的病灶。咳嗽（最常見之呼吸道症狀，特別是 3 星期以上的慢性咳嗽）、咳痰、咳血（初始表現並不常見，且不表示定為活動性肺結核）、胸痛、胸悶、疲倦、體重減輕或伴隨有食慾不振、發燒（最常見之全身症狀）、夜間寒顫及盜汗等症狀。

（三）常見檢查

1. 胸部 X 光檢查：胸部 X 光檢查在肺結核的診斷上有極重要的角色。進行性初發結核病的胸部 X 光通常於肺部中葉或下葉產生浸潤性病灶，且常合併同側肺門淋巴病變。當疾病持續進行時，肺部的浸潤性病灶即易產生空洞。潛伏結核感染之再復發時，容易在病人的胸部 X 光產生濃淡不均且邊緣不清楚的肺實質病變，常為多發性病灶，且容易產生空洞。通常好發於單側或雙側的上肺野，特

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	2/11

別是肺上葉(upper lobe)的頂段及後段及肺下葉(lower lobe)的上段(superior segment)。當肺結核繼續惡化時，結核分枝桿菌可經由支氣管散佈至其他部份之肺部而在胸部 X 光呈現支氣管性肺炎；當結核分枝桿菌入侵血管或淋巴管時，則可將結核分枝桿菌散播至其他器官，並在胸部 X 光形成粟粒狀病變。若隨著肺結核病灶的逐漸癒合，肺部的病變會因為結疤，而在胸部 X 光表現出纖維化病灶且合併肺體積縮小及鈣化點。

2. 胸部電腦斷層掃描檢查：此檢查比傳統胸部 X 光敏感，因此，對於肺結核的診斷，特別是偵測空洞，胸腔內淋巴病變，粟粒狀病變，支氣管擴張，支氣管堵塞及肋膜疾病等有其重要價值。
3. 塗片耐酸性染色鏡檢(Acid- Fast Bacilli, AFB)：當發現耐酸性細菌，是臨床醫師診斷肺結核之第一步；方法簡單又快速，並可提供第一線醫師診斷與治療之有力依據。建議懷疑罹患肺結核的病人必須送痰檢體檢驗至少 2 次，最佳為 3 次，並且至少有 1 次為清晨之痰檢體。塗片必須每 mL 標本有 5000 至 10000 隻細菌方能檢測出；因此，塗片陰性並不能排除結核病。另外非結核分枝桿菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)也會呈現耐酸性染色陽性，並非所有的塗片陽性，即代表罹患結核病。
4. 分枝桿菌培養與鑑定(Sputum culture)：所有懷疑結核病人之檢體除塗片檢驗外，也必須同時進行分枝桿菌培養，其理由為：(1)培養比塗片更敏感，每 mL 標本 10 至 100 隻細菌即可偵測到；(2)分離之分枝桿菌可作菌株之鑑定；(3)培養之結核分枝桿菌可提供藥物感受性試驗；(4)培養之結核分枝桿菌可提供基因 16 之分析，以作為流行病學及院內感染、實驗室交叉污染之比對。傳統採用 Lowenstein-Jensen 培養基或 Middlebrook 7H10 或 7H11 等固體培養基約需 3-8 星期才有結果；而自動化液體培養基系統可在檢體培養 1-3 星期即可知道是否陽性。因此，疾病管制署已要求檢體必須全面同步使用固體及液體培養基進行培養。
5. 結核分枝桿菌核酸增幅檢驗：利用分子生物技術作為結核分枝桿菌之快速偵測、

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	3/11

分型、抗藥性檢測及基因突變測定，是不可阻擋之趨勢，但現階段仍無法完全取代傳統之塗片、培養及藥物感受性試驗。利用聚合酶鏈鎖反應(polymerase chain reaction, PCR)可偵測臨床標本之結核分枝桿菌低至 10 隻細菌，且可在 2-3 小時即得到檢驗結果。在塗片陽性檢體，其敏感度達 98%、特異度達 99%；若檢體為塗片陰性，其敏感度下降至 68%、特異度為 99%。但目前結核分枝桿菌核酸增幅檢驗仍無法完全取代傳統之培養及鑑定。

(四) 常見治療

1. 第一線抗結核藥物

藥物 單方藥物 (縮寫)	毒性/副作用	給藥方式	每日建議劑量依體重 (mg/kg) (容許範圍) Max (最大劑量)	一般用法劑量	
				50kg 以下	50kg 以上
Isoniazid(INH)	肝、神經、皮膚敏感	口服	5(4-6) Max : 300 mg	100 mg/tab 2-3 顆	100 mg/tab 3 顆
Rifampicin(RMP)	體液/尿液變橘、肝、血液、胃腸不適、皮膚敏感	口服	10(8-12) Max : 600 mg	150 mg/tab 3 顆	300 mg/tab 2 顆
Pyrazinamide(PZA)	肝、高尿酸血症	口服	25(15-30) Max : 2000 mg	40~55 kg:500 mg/tab 2 顆 56~75 kg:500 mg/tab 3 顆 ≥ 76 kg: 500 mg/tab 4 顆	
Rifabutin(RFB)	肝、白血球低下、皮膚敏感、眼葡萄膜炎(uveitis)	口服	5 Max:300mg	≤ 30 kg: 150 mg 1 顆 31~45 kg: 150 mg 1.5 顆 ≥ 46 kg: 150 mg 2 顆	
Ethambutol(EMB)	視神經炎	口服	15(15-20) Max : 1600 mg	40~55 kg:400 mg/tab 2 顆 56~75 kg:400 mg/tab 3 顆 ≥ 76 kg: 400 mg/tab 4 顆	
Streptomycin(SM)*	耳毒性、腎毒性、暈眩或聽力障礙	肌肉/ 靜脈注射	15(15-20) Max:1000 mg	500~750 mg	750 mg ~1000 mg

*累積總劑量不超過 120 gm

兒童複方可溶錠

體重	每日服用顆粒數	
	加強期* RHZ 75/50/150**	持續期 RH 75/50+
4-7 kg	1	1

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	4/11

體重	每日服用顆粒數	
	加強期* RHZ 75/50/150**	持續期 RH 75/50+
8-11 kg	2	2
12-15 kg	3	3
16-24 kg	4	4

*若滿 4 歲以上病童的病灶相當嚴重，或住在愛滋病高盛行地區、isoniazid 抗藥性較高的地方，可考慮在加強期加上 ethambutol。25kg 以上，參考成人劑量開立處方。

**RHZ 75/50/150 包含 rifampicin 75 mg + isoniazid 50 mg + pyrazinamide 150 mg

+RH 75/50 包含 rifampicin 75 mg + isoniazid 50 mg

2. 第二線抗結核藥物

藥物（縮寫）	給藥方式	每日建議劑量（範圍）	每日最大劑量	毒性/副作用
Kanamycin(KM)	肌肉/靜脈注射	15 mg/kg(15-20)	1000mg*	耳毒性、腎毒性、眩暈或聽力障礙
Amikacin(AMK)	肌肉/靜脈注射	15 mg/kg(15-20)	1000mg*	耳毒性、腎毒性、眩暈或聽力障礙
Prothionamide(TBN)	口服	15~20 mg/kg	1000mg	胃腸不適、肝毒性、低甲狀腺血症、神經/精神系統障礙
Para-aminosalicylicacid (PAS)	口服	150 mg/kg	12gm	胃腸不適、肝毒性、低甲狀腺血症、皮疹
Cycloserine(CS)	口服	10~15 mg/kg	1000mg	胃腸不適、神經/精神系統障礙、皮疹
Levofloxacin(LFX)	口服	7.5~10 mg/kg (500-1000 mg)	1000mg	胃腸不適、頭暈、頭痛、心律不整
Moxifloxacin(MFX)	口服	400 mg	400mg#	胃腸不適、頭暈、頭痛、心律不整

*累積總劑量不超過 120 gm

800mg is recommended by WHO in 9-month regimen

3. 速克伏 3HP 短程處方建議劑量

藥物（縮寫）	劑量（≥12 歲-成人）	頻率	持續時間
Isoniazid(INH) 100mg/300mg	15 mg/kg rounded up to the nearest 50 or 100 mg ; 900mg maximum(25mg/kg for those 2-11 years)	每周一次	3 月
Rifapentine(RPT) 150mg	10.0-14.0kg 300mg 14.1-25.0kg 450mg 25.1-32.0kg 600mg 32.1-49.9kg 750mg ≥50.0kg 900mg maximum	每周一次	3 月

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	5/11

(五) 護理問題

1. 無法有效呼吸／肺擴張不全。
2. 呼吸道清除功能不良／分泌物滯留。
3. 氣體交換困難／換氣與灌流不平衡。
4. 活動耐力不足／氧氣供需不平衡。
5. 焦慮感受／氧氣需求未得到滿足。

(六) 護理措施

1. 無法有效呼吸／肺擴張不全

- (1) 評估呼吸狀況，記錄呼吸頻率和節律、呼吸音、咳嗽和分泌物的特性。
- (2) 監測脈搏血氧定量法和動脈血液氣體分析值。
- (3) 依醫囑送檢體做培養、細胞學和敏感試驗。
- (4) 協助病人採高坐臥姿，至少每 2 小時翻身一次，以利鬆動分泌物。
- (5) 教導病人深呼吸後有效咳嗽。
- (6) 必要時抽吸呼吸道，抽吸時間以 10 秒為限。
- (7) 抽吸前後先給予氧氣或鼓勵深呼吸，使肺過度充氣。
- (8) 依醫囑執行胸部物理治療，例如叩擊、姿位引流。
- (9) 提供病人足夠氧合狀態，鼓勵經口攝取液體或依醫囑維持靜脈輸液。
- (10) 依醫囑給予濕潤的氧氣。
- (11) 依醫囑給予藥物，例如支氣管擴張劑、類固醇、祛痰劑和抗生素。
- (12) 記錄護理措施的效果。

2. 呼吸道清除功能不良／分泌物滯留

- (1) 評估和記錄病人呼吸狀況，包括完整的健康史。
- (2) 評估和記錄病人呼吸型態，包括速率、節律、肺部擴張、呼吸音、使用呼吸輔助肌、噤嘴呼吸、動脈血液氣體分析值和皮膚顏色。
- (3) 教導和協助最有效呼吸姿勢，例如：噤嘴呼吸時採三點姿勢。
- (4) 指導並示範如何深呼吸和咳嗽，約 2-4 小時做一次。

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	6/11

(5)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力和提供休息時間以保留體力。

(6)維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(7)教導病人避免呼吸道刺激物和呼吸道感染。

(8)依醫囑給予藥物和評值效果，例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等。

(9)評估動脈血液氣體分析值、肺功能和病人臨床症狀改善情況。

(10)病人呼吸急促時，鼓勵家屬陪伴，給予精神上的支持。

(11)依醫囑給予氧氣治療，並評估治療效果。

3. 氣體交換困難／換氣與灌流不平衡

(1)監測組織缺氧的徵象包括心智狀況改變、心跳過速、易怒和異常呼吸音，並報告醫師。

(2)必要時監測動脈血液氣體分析值(ABG)、心電圖和脈搏血氧定量法監測(SPO2)。

(3)鼓勵咳嗽和深呼吸以維持呼吸道順暢。

(4)協助病人日常生活活動，評估活動無耐力的程度和提供休息時間以保留體力。

(5)協助氣管保持衛生的方法，例如：咳嗽和深呼吸、胸部物理治療、抽吸、蒸氣吸入法等。

(6)置病人於換氣和灌流能達最佳狀態的姿勢，例如：採半坐臥、坐臥。

(7)依醫囑給予藥物，包括支氣管擴張劑、祛痰劑、抗生素等。

(8)依醫囑給予氧氣治療，並評估治療效果。

4. 活動耐力不足／氧氣供需不平衡

(1)活動前後測量生命徵象並比較差異性，必要時監測心電圖變化。

(2)和病人討論調整活動的必要性，以減少心臟工作負荷的要求，並發展個別化及漸進式的活動。

(3)依醫囑服用藥物以促進活動的耐力。

(4)依醫囑給予氧氣使用並建議病人採半坐姿或坐姿。

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	7/11

- (5)向病人或家屬說明活動耐受力之影響因子，例如：胸肺復健運動。
- (6)教導學習或練習鬆弛技巧以避免產生活動無耐力的情形。
- (7)教導當病人出現疼痛或疲累情形時，即應終止或減少活動。
- (8)教導病人或家屬省力的方法，避免等長運動、槓桿原理。
- (9)教導病人監測自己對活動的生理反應，有助於評估日常生活的活動度。
- (10)判斷病人或配偶是否有性諮商的需要，適時給予資訊。

5. 焦慮感受／對疾病的不確定感

- (1)評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2)教導病人疾病照護注意事項及給予正確概念。
- (3)安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕恐懼，例如：聽音樂、聊天。
- (4)常予探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (5)請家屬陪伴並給予心理支持。
- (6)若恐懼感持續無法改善，必要時依醫囑給予鎮靜藥物治療。
- (7)引導病人參與自我照護。
- (8)利用行為或認知策略，教導病人規律的呼吸、放鬆的技巧及冥想來減輕恐懼。

(七) 衛教指導

- 1.教導病人深呼吸，有效咳嗽等技巧；協助使痰液軟化稀釋，如足夠的液體攝取，蒸氣吸入法或超音波噴霧法協助病人將痰液咳出。
- 2.鼓勵病人睡向患側，以減少患側肺葉活動並促進癒合。
- 3.使用胸腔物理治療的方式，如姿位引流、叩擊、震顫，以利將痰液咳出。
- 4.若有咳血情形應評估咳血量、性狀，並注意生命徵象的變化及鼓勵安靜臥床休息；發燒時須予以降低體溫，促進舒適。
- 5.教導病人及家屬飲食的重要性；鼓勵多攝取蛋白質、礦物質（尤其是鐵質）及維生素 C，採少量多餐，並監測病人的 I/O。
- 6.接觸病人前後需洗手。教導病人咳嗽或打噴嚏時應以手帕或衛生紙掩住口鼻；

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	8/11

必要時需戴口罩。

7.病人痰液必須吐在衛生紙中，置於紙袋內再予以焚燒，或吐於馬桶中沖水至化糞池分解。

8.請共同居住者須追蹤胸部 X 光檢查。

9.保持室內空氣流通，陽光充足。

10.監測病人的服藥遵從性。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(一) 黃慧蘭、袁美珍、陳亮妤 (2023)．應用紐曼系統式於肺結核案之照護經驗-個案報告．北市醫學雜誌，(20) 3，347-358。

[https://doi.org/10.6200/TCMJ.202309_20\(3\).0007](https://doi.org/10.6200/TCMJ.202309_20(3).0007)

(二) 衛生福利部疾病管制署(2022)．結核病診治指引（第七版）．台北：衛生福利部。

(三) Matsuo, M., Tsukishiro, T., & Higuchi, K. (2018). Diagnostic Yield of Sputum Acid-Fast Bacilli Smear for Pulmonary Tuberculosis Decreases with High Prevalence of Nontuberculous Mycobacteria. Journal of the Japanese Association of Rural Medicine, 67(4), 507.

七、附件

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	9/11

(略)

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	10/11

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
97.11.30	1.0	新制定	97 年 11 月 30 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
101.08.31	2.1	(1)修改說明內容及錯字 (2)醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	3.1	說明(四)常見治療部份內容更新	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	3.2	增修第六項參考文獻資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1.參考文獻新增於內文。 2.第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.4	修正第三項第(五)目護理問題及第(六)目護理措施之部份內容。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.5	1. 第一項說明內容文字修訂。 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第三項第三目之 1 衛生署衛生福利部國民健康署慢性病防治局修正為衛生福利部胸腔病院。 4. 刪除第三項第四目之 1 常見治療的第一線抗結核藥物其臨床已無使用之藥物，新增「兒童複方可溶錠」，已提供兒科參考用。 5. 新增第三項第四目之 3.速克伏 3HP 短程處方建議劑量。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過

主題名稱	肺結核	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-C07	版本	第 4.0 版	頁碼/總頁數	11/11

修正日期	版本	修正說明	備註
108.09.23	3.6	1. 第三項說明內容參考至衛福部疾管署之「結核病診治指引」修訂。 2. 第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 3. 第六項參考資料修訂。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	3.7	1. 第三項第三目之 2 說明內容文字修訂。 2. 第三項第六目護理措施之文獻修正。 3. 第三項第七目之 8 說明內容文字修訂。 4. 第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過; 109 年 08 月 12 日護理長會議通過;109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.8	1. 第三項第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)目刪除內文文獻引用。 2. 第三項第(五)、(六)目修改護理問題用詞。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過; 111 年 08 月 10 日護理長會議通過;111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	3.9	1. 第三項第四目之 1.說明內容修訂。 2. 更新第六項參考資料。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過; 112 年 08 月 09 日護理長會議通過;112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.08.08	3.9	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	4.0	1.第三項第(六)目之 1、5 文字修訂 2.第三項第(七)目之 6 文字修訂 3.增修第六項參考文獻資料	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過; 114 年 09 月 10 日護理長會議通過;114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。